

Rapport de laboratoire

Dimensionnement et comparaison de régulateurs

Guilhem Rozier Vilardell¹, Noah Michelot², Mattéo Pozzo Di Borgo³

Haute école de paysagerie, d'ingénierie et d'architecture, Genève, Suisse

1. Introduction

Ce laboratoire porte sur le dimensionnement et la comparaison de régulateurs pour des systèmes asservis. L'objectif est de comprendre comment un régulateur modifie la dynamique d'un système, d'appréhender le rôle des termes intégrateur et dérivateur, et d'analyser les performances obtenues à l'aide des diagrammes de Bode.

L'étude porte sur un système représentatif d'un entraînement électrique rotatif dont on contrôle la vitesse angulaire. La démarche suivie comprend la modélisation du système sous MATLAB et Simulink, le dimensionnement d'un régulateur proportionnel par la méthode de Bode, puis l'ajout de termes intégrateur et dérivateur.

2. Exercice 1 – Système d'entraînement électrique rotatif

Le système étudié est décrit par la fonction de transfert :

$$G_s(s) = \frac{K_{s1} \cdot K_{s2}}{(1 + s \cdot T_1)(1 + s \cdot T_2)(1 + s \cdot T_3)} \quad (1)$$

avec les paramètres :

- $K_{s1} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}/\text{V}$
- $K_{s2} = 2.5 \cdot 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/(\text{N} \cdot \text{m})$
- $T_1 = 0.0005 \text{ s}$
- $T_2 = 0.01 \text{ s}$
- $T_3 = 0.1 \text{ s}$

Le gain statique du système est :

$$K_s = K_{s1} \cdot K_{s2} = 2 \cdot 10^{-3} \times 2.5 \cdot 10^4 = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/\text{V} \quad (2)$$

1. MT2, guilhem.roziervi@hes-so.ch

2. MT2, noah.michelot@hes-so.ch

3. MT2, matteo.pozzodi@hes-so.ch

2.1. Question A : Modélisation MATLAB et réponse indicielle

Le système est implémenté sous MATLAB à l'aide du code suivant :

```
clear;
close all;

Ks1 = 2e-3;
Ks2 = 2.5e4;
T1 = 0.0005;
T2 = 0.01;
T3 = 0.1;

s = tf('s');
Gs = (Ks1 * Ks2) / ((1 + T1*s) * (1 + T2*s) * (1 + T3*s));

figure;
step(Gs);
title('Réponse indicielle en boucle ouverte');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Vitesse (rad/s)');
```

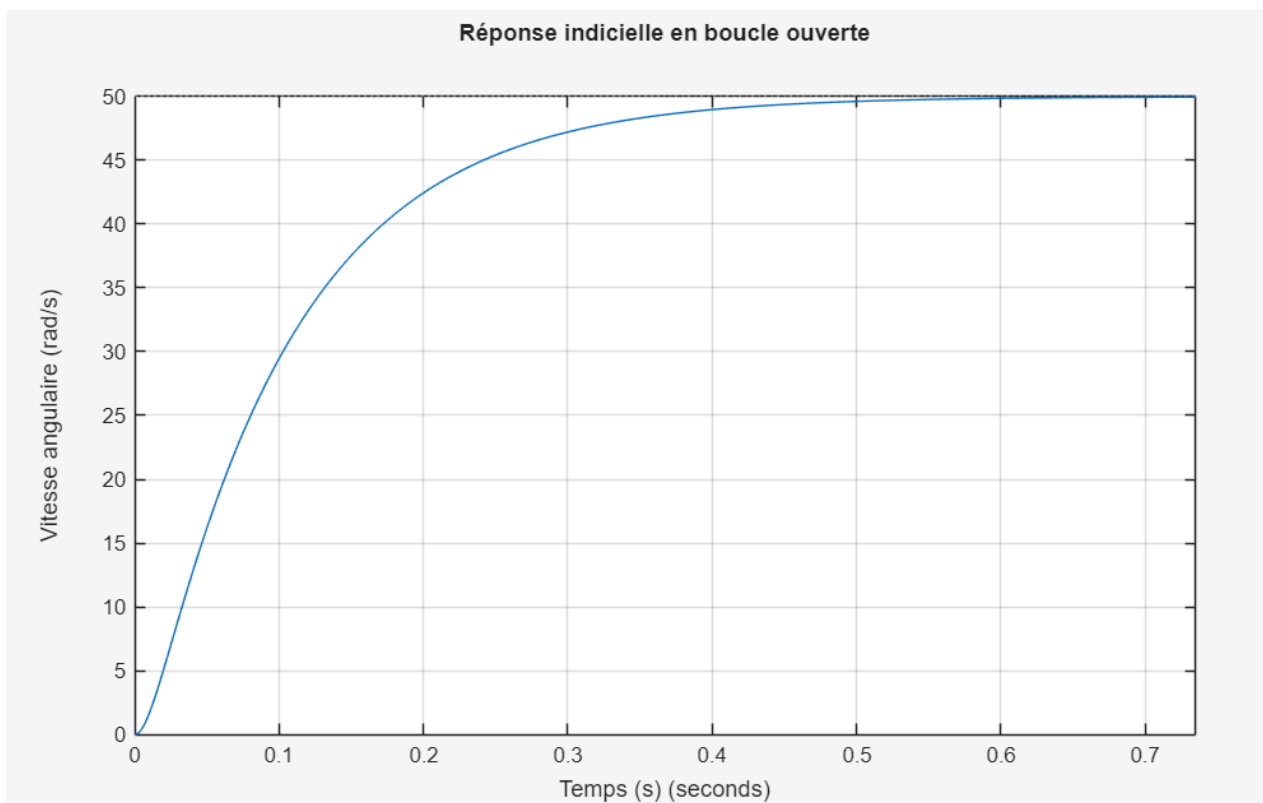


FIGURE 1 : Réponse indicielle du système en boucle ouverte.

La réponse indicielle montre une montée progressive vers la valeur statique de 50 rad/s pour une entrée unitaire de 1 V. Le système est stable et ne présente pas de dépassement en boucle ouverte, ce qui est cohérent avec un système du premier ordre dominant (constante de temps $T_3 = 0.1$ s nettement plus grande que T_1 et T_2).

2.2. Question B : Tension d'entrée pour une sortie à 50 rad/s

En régime permanent, boucle ouverte, le gain statique vaut

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (3)$$

et lorsque t tends vers l'infini, on a :

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = K_s \quad (4)$$

$K_s = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/\text{V}$. Pour obtenir une sortie stabilisée à 50 rad/s, il faut donc une entrée de :

$$U_{entree} = \frac{50 \text{ rad/s}}{K_s} = \frac{50}{50} = 1 \text{ V} \quad (5)$$

Une tension d'entrée de **1 V** permet au système de se stabiliser à 50 rad/s en régime permanent.

2.3. Question C : Dimensionnement du gain K_P pour une réponse sans dépassement

D'après l'annexe 6.A, un dépassement nul, $D_1 = 0$, requiert une marge de phase $\varphi_m \geq 76.3$. Sur le diagramme de Bode de $G_s(s)$, on identifie la fréquence de coupure grâce au point jaune sur le graphe, soit $\omega_c \approx 25 \text{ rad/s}$.

Dans Control System Designer, on déplace la courbe de gain vers le bas jusqu'à ce qu'elle coupe l'axe 0 dB exactement à $\omega_c = 25 \text{ rad/s}$. Cela revient à appliquer un gain proportionnel :

$$K_P = 0.0555 \quad (6)$$

La marge de phase résultante est $\varphi_m \approx 97$, ce qui satisfait la condition sans dépassement.

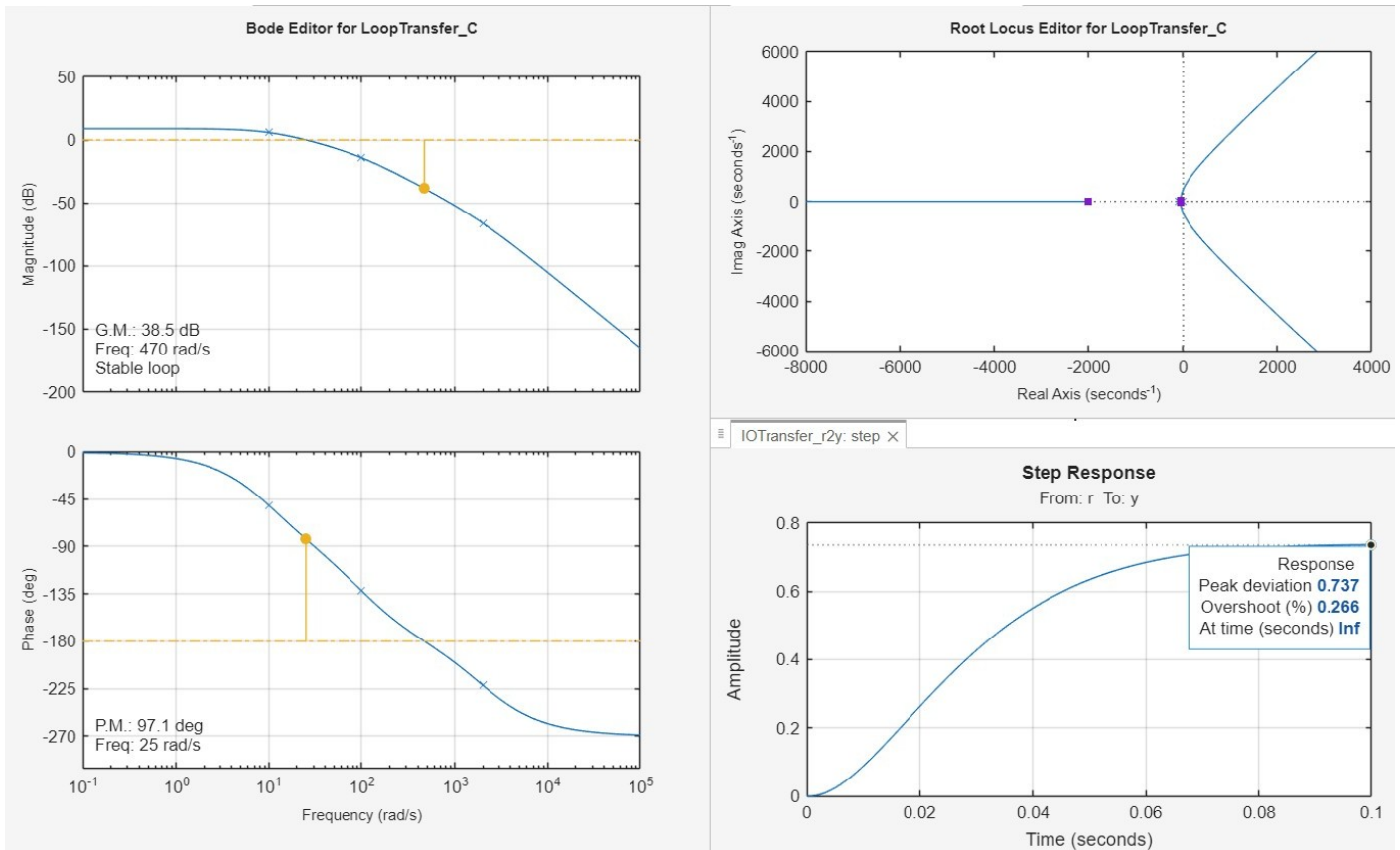


FIGURE 2 : Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec identification de la fréquence de coupure pour $\varphi_m \geq 76.3$.

2.4. Question D : Correction du gain statique

on peut voir grâce à la step response du control system designer que le gain statique de la boucle fermée est égal à 0.737 (valeur finale du graphe d'en bas à droite).

Ce gain est inférieur à 1 : il existe une erreur statique. Pour que la sortie atteigne la valeur de consigne, il faut appliquer un gain d'entrée de correction K_{entre} tel que :

$$K_{entre} = 1/output_gain = 1/0.737 \approx 1.36 \quad (7)$$

Ce gain d'entrée K_{entre} est placé en amont du système (représenté sur la figure ??) asservi afin de corriger l'erreur de gain statique induite par la boucle fermée.

2.5. Question E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée

Les deux systèmes sont simulés en parallèle dans Simulink avec la même entrée en échelon :

- Système en boucle ouverte : $G_s(s)$ seul, entrée 1 V.
- Système asservi : boucle fermée avec K_P et correction K_{entre} , consigne 50 rad/s.

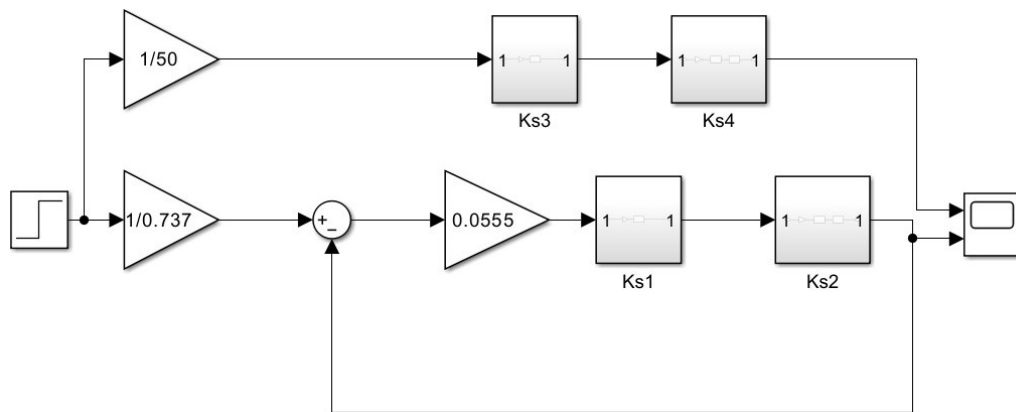


FIGURE 3 : Schéma Simulink comparant les systèmes en boucle ouverte et en boucle fermée.

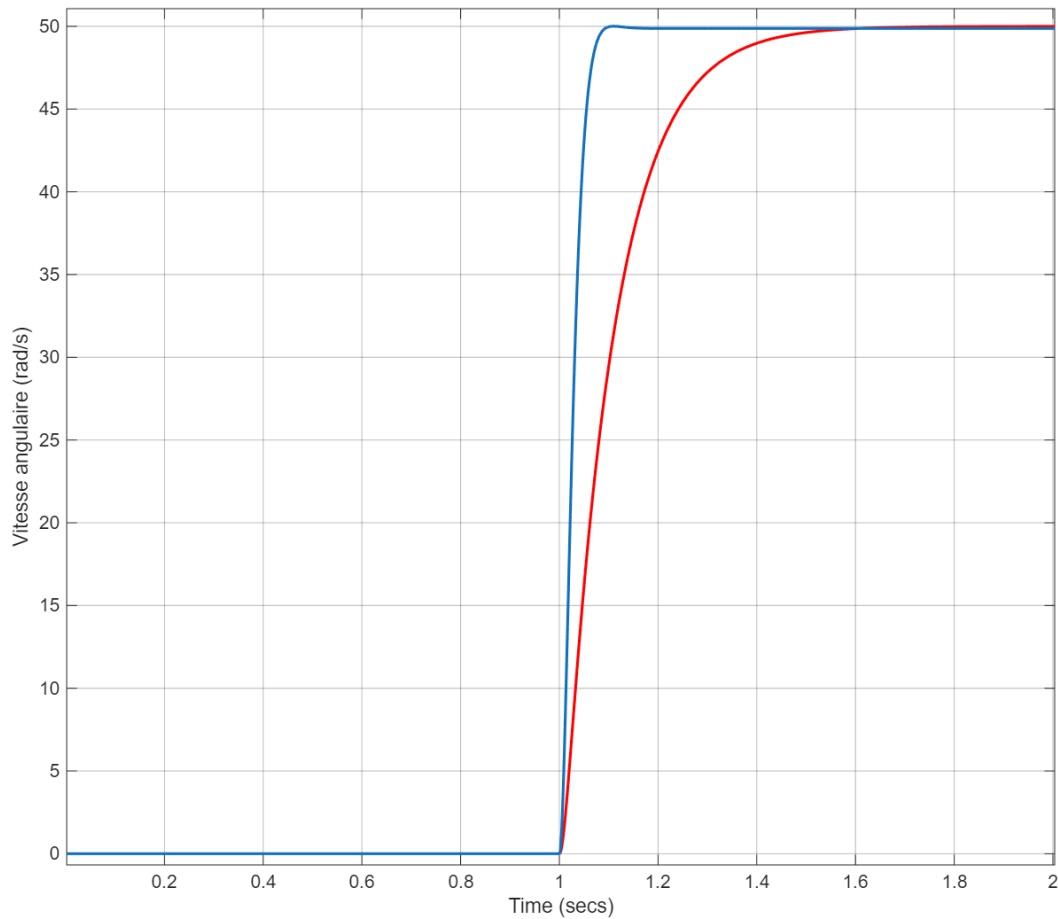


FIGURE 4 : Comparaison des réponses en boucle ouverte et en boucle fermée (avec K_P et K_{entre}).

Le système en boucle fermée est nettement plus rapide que le système en boucle ouverte : L'ajout du gain d'entrée K_{entre} assure que la sortie atteigne bien la consigne de 50 rad/s en régime permanent. Le dépassement est nul, conformément à la marge de phase dimensionnée.

2.6. Question F : Effet d'une perturbation

Une perturbation de $1 \text{ mN} \cdot \text{m}$ est introduite dans la simulation (bloc mis en évidence en jaune) à $t = 1 \text{ s}$. Elle agit en aval du premier bloc $\frac{K_{s1}}{1+sT_1}$, directement sur l'entrée du bloc K_{s2} .

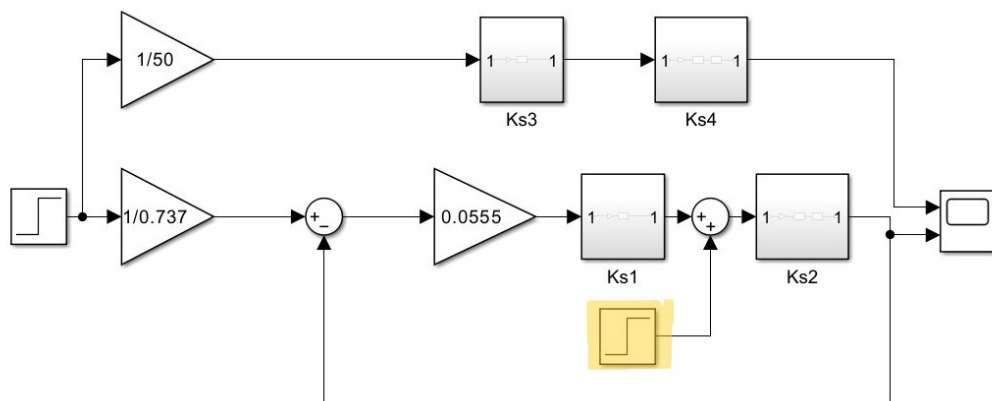


FIGURE 5 : Réponse du système asservi avec régulateur P en présence d'une perturbation de $1 \text{ mN} \cdot \text{m}$ à $t = 1 \text{ s}$.

L'introduction de la perturbation provoque une déviation permanente de la sortie par rapport à la consigne. Le régulateur proportionnel seul ne peut pas rejeter une perturbation constante : il subsiste une erreur statique résiduelle due à la perturbation. En régime permanent, l'erreur induite par une perturbation $d = 1 \text{ mN} \cdot \text{m}$ injectée en aval de $K_{s1}/(1 + sT_1)$ vaut :

$$e_{\infty} = \frac{K_{s2} \cdot d}{1 + K_P \cdot K_s} = \frac{2.5 \times 10^4 \times 10^{-3}}{1 + 0.0555 \times 50} = \frac{25}{3.775} \approx 6.6 \text{ rad/s} \quad (8)$$

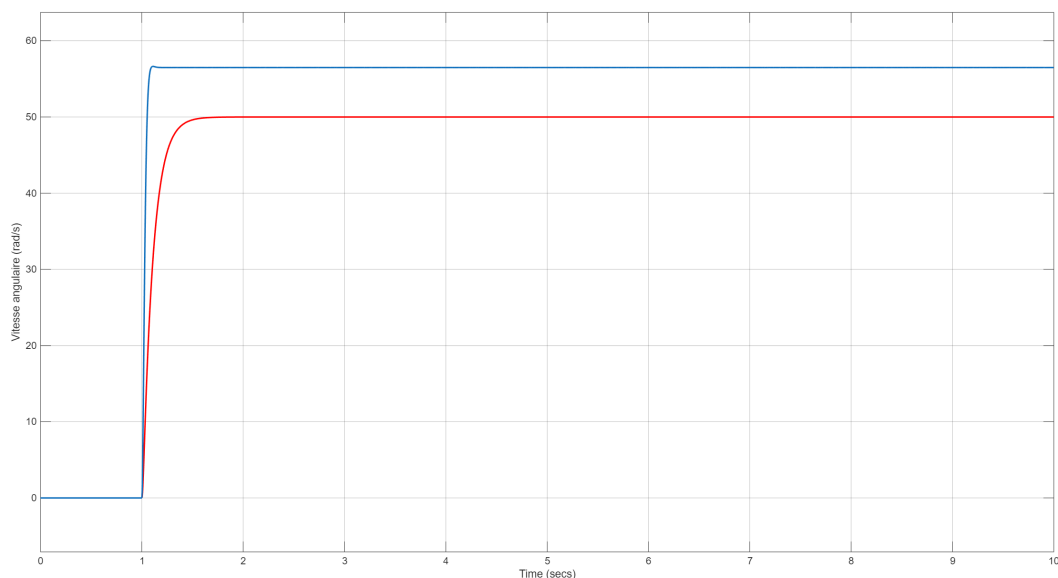


FIGURE 6 : Réponse du système asservi avec régulateur P en présence de la perturbation à $t = 1 \text{ s}$: déviation permanente de $\approx 6.6 \text{ rad/s}$.

Le régulateur P est insuffisant pour assurer un rejet total des perturbations constantes.

2.7. Question G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = G_R(s) \cdot G_s(s)$

Avec $G_R(s) = K_P$, le diagramme de Bode de la boucle ouverte $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ est tracé dans Control System Designer.

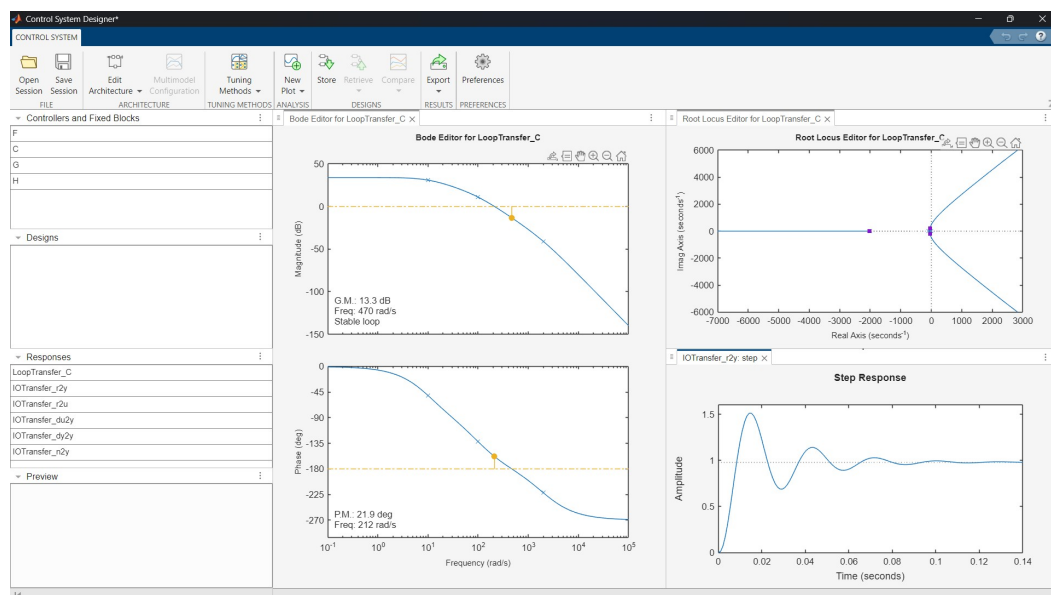


FIGURE 7 : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ avec régulateur P.

En comparant avec le schéma 6.12 ci dessous (??), on constate que le diagramme de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ ne correspond pas au profil idéal : la pente en basse fréquence est de 0 dB/décade (régulateur P pur, sans intégrateur), alors que le schéma 6.12 préconise une pente de -20 dB/décade dès les basses fréquences afin d'assurer un gain infini en continu et donc un rejet parfait des perturbations constantes. C'est précisément la cause de l'erreur statique observée au point F.

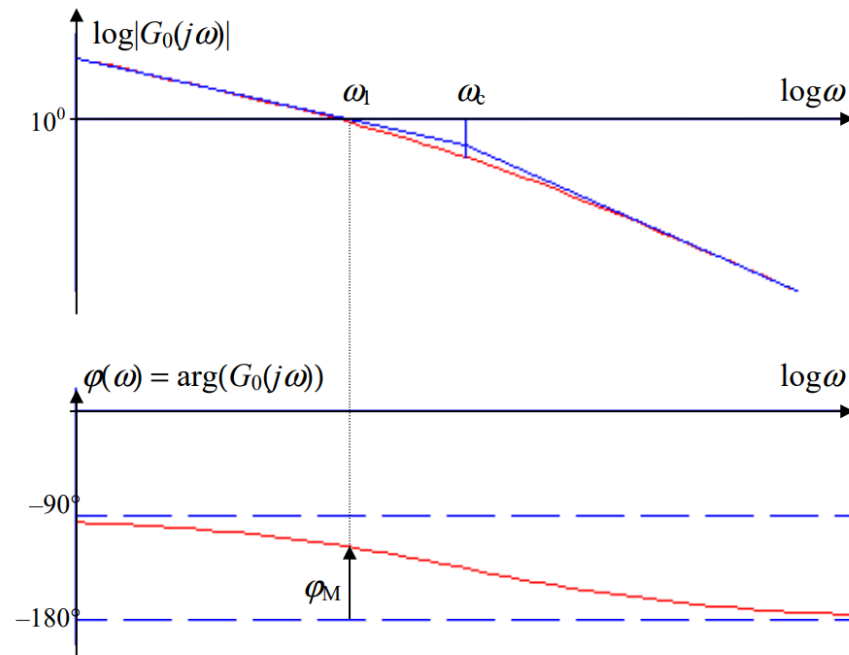


Fig. 6.12 Réponse harmonique dans le plan de Bode.

FIGURE 8 : Schéma 6.12 : Profil idéal du diagramme de Bode pour un rejet parfait des perturbations constantes.

2.8. Question H : Correction de l'effet de la perturbation

L'effet indésirable observé au point F (erreur statique résiduelle due à la perturbation) est corrigé par l'ajout d'un **terme intégrateur** au régulateur, ce qui correspond exactement à avoir dès le départ une pente de -20 dB/décade comme préconisé au point G. Un régulateur PI (proportionnel-intégral) permet d'annuler l'erreur statique en régime permanent face à toute perturbation constante, car l'intégrateur accumule l'erreur jusqu'à ce qu'elle soit nulle.

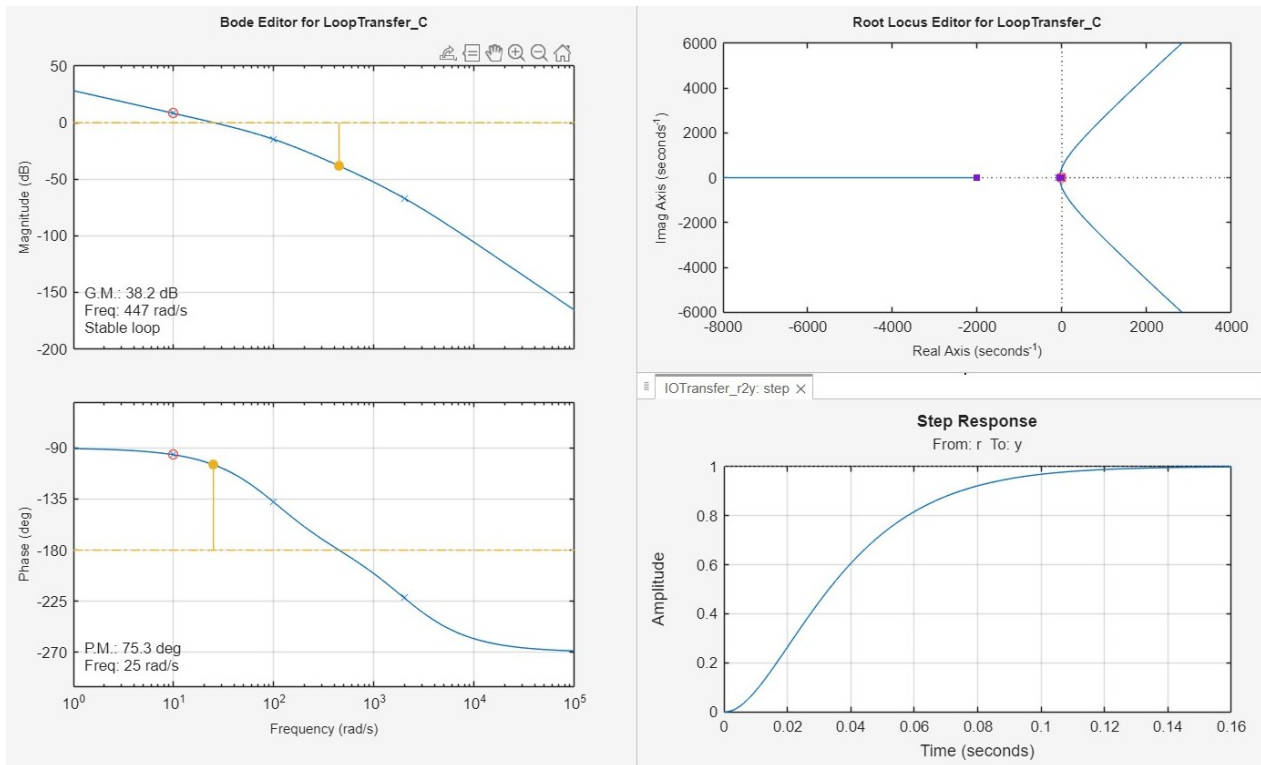


FIGURE 9 : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ avec régulateur PI.

Le lien avec le point G est direct : l'ajout d'un intégrateur dans $G_R(s)$ ajoute un pôle en $s = 0$, ce qui fait basculer la pente de la boucle ouverte à -40 dB/dcade en basse fréquence.

2.9. Question I : Implémentation du régulateur PI dans Simulink

Le régulateur PI s'écrit sous la forme :

$$G_R(s) = K_P \cdot \frac{1 + T_n \cdot s}{T_i \cdot s} \quad (9)$$

Le zéro du régulateur est placé sur le pôle dominant du système : $T_n = T_3 = 0.1$ s, ce qui compense le pôle le plus lent et permet de conserver une marge de phase satisfaisante malgré l'ajout de l'intégrateur. La constante d'intégration T_i est déterminée via Control System Designer en ajustant le pôle intégrateur pour maintenir $\varphi_m \approx 75$.

Dans system control designer, le block C nous donne directement $G_R(s) = 0.0515(s+10)/s$ ce qui en forme canonique correspond à :

blablabla

on peut donc en extraire K_p , T_n et T_i :

blablabla

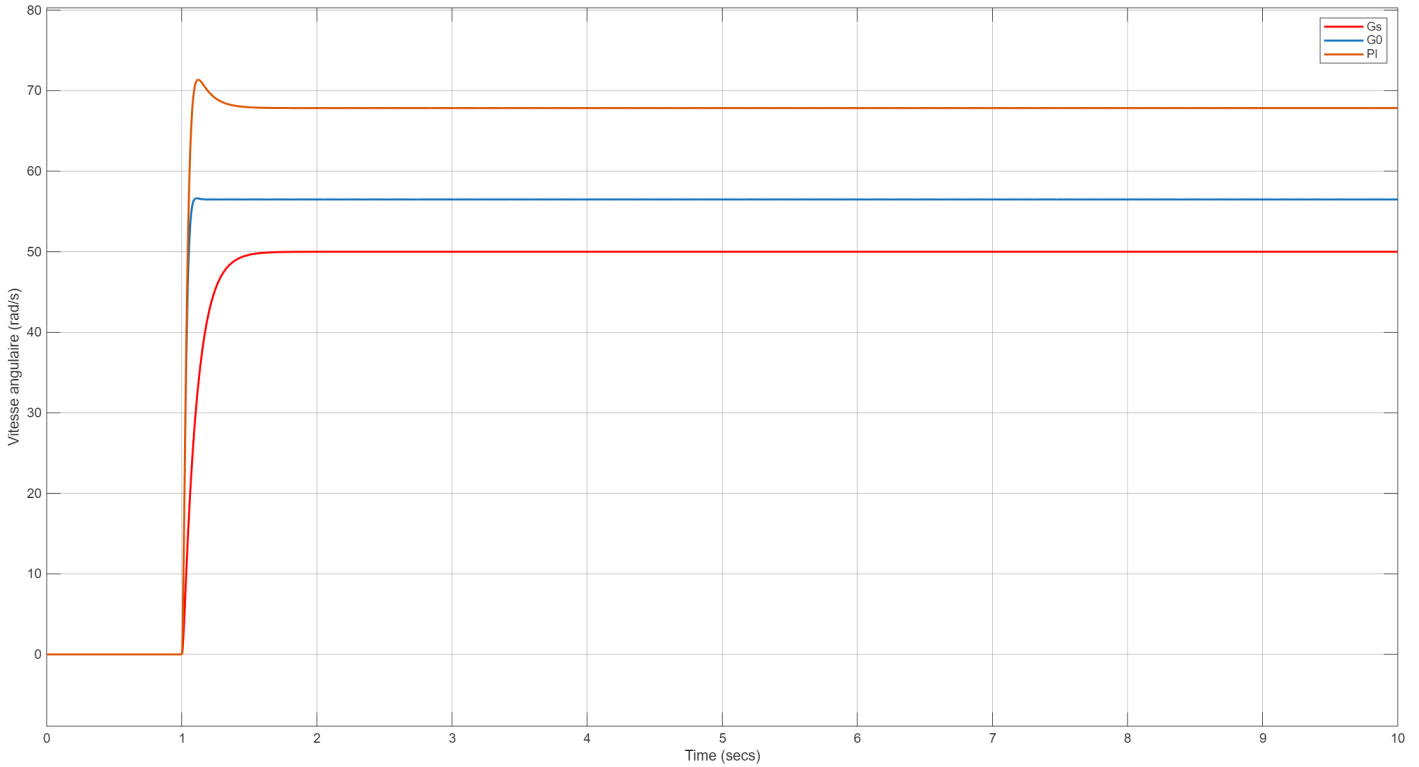


FIGURE 10 : Comparaison des réponses avec régulateurs P et PI. Le PI annule l'erreur statique après perturbation.

Avec le régulateur PI (courbe rouge), la sortie revient à la consigne après l'application de la perturbation. L'erreur statique est bien nulle en régime permanent.

2.10. Question J : Amélioration de la dynamique – régulateur PID

La dynamique peut encore être améliorée en ajoutant un **terme dérivateur** au régulateur PI, ce qui donne un régulateur **PID**. Le terme dérivateur permet d'augmenter la fréquence de coupure de la boucle ouverte, c'est-à-dire d'accélérer la réponse du système tout en maintenant une marge de phase suffisante.

Le principe consiste à compenser un second pôle du système avec le zéro apporté par le terme dérivateur. On pose $T_n = T_3 = 0.1$ s (compensation du pôle lent, déjà utilisé pour le PI) et $T_v = T_2 = 0.01$ s (compensation du second pôle). La fonction de transfert du régulateur PID devient :

$$G_R(s) = K_P \cdot \frac{(1 + sT_n)(1 + sT_v)}{s \cdot T_i} \quad (10)$$

La compensation de T_2 libère de la marge de phase supplémentaire, ce qui permet d'augmenter K_P et donc la fréquence de coupure de la boucle ouverte.

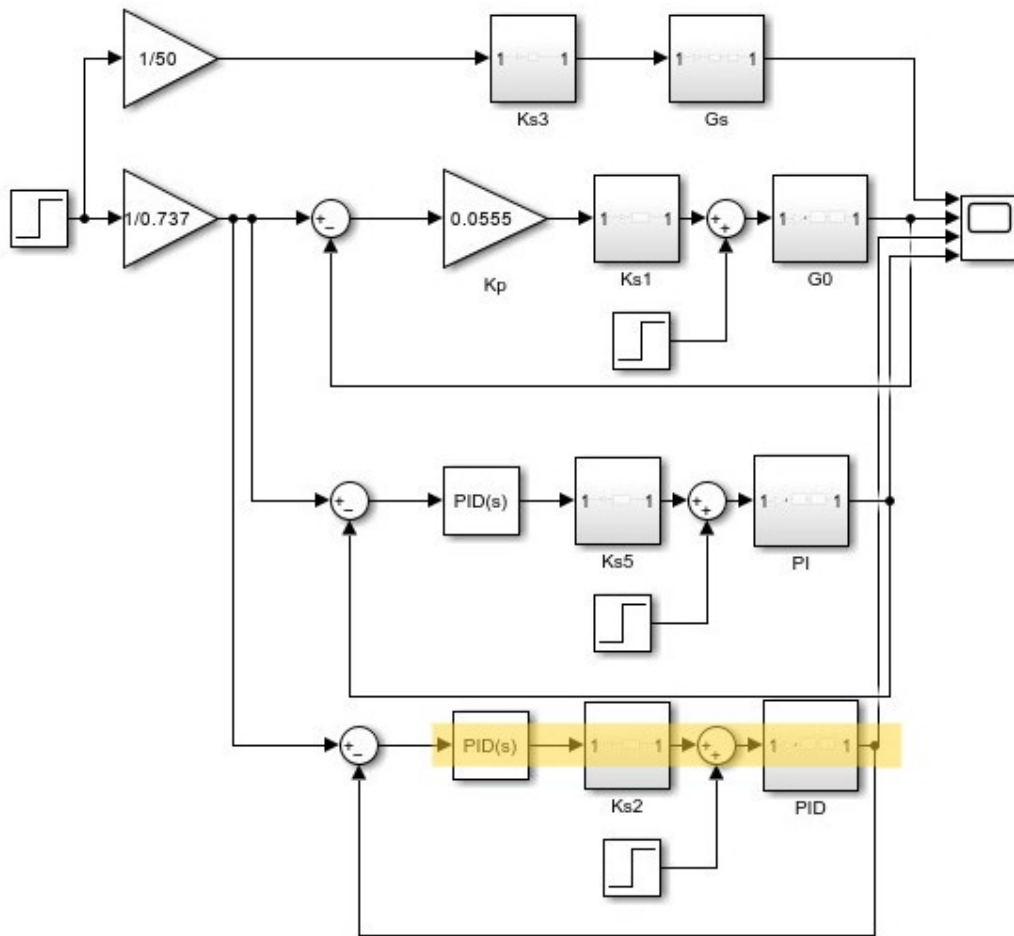


FIGURE 11 : Comparaison des réponses avec régulateurs P, PI et PID. Le PID offre la dynamique la plus rapide avec un rejet de perturbation optimal.

Le régulateur PID permet d'obtenir une réponse plus rapide que le PI, avec un dépassement maîtrisé. La compensation de deux pôles du système libère de la marge de phase, ce qui permet d'augmenter le gain et donc la fréquence de coupure.

2.11. Question K : Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PID

Le diagramme de Bode de $G_0(s) = G_{PID}(s) \cdot G_s(s)$ est tracé dans Control System Designer.

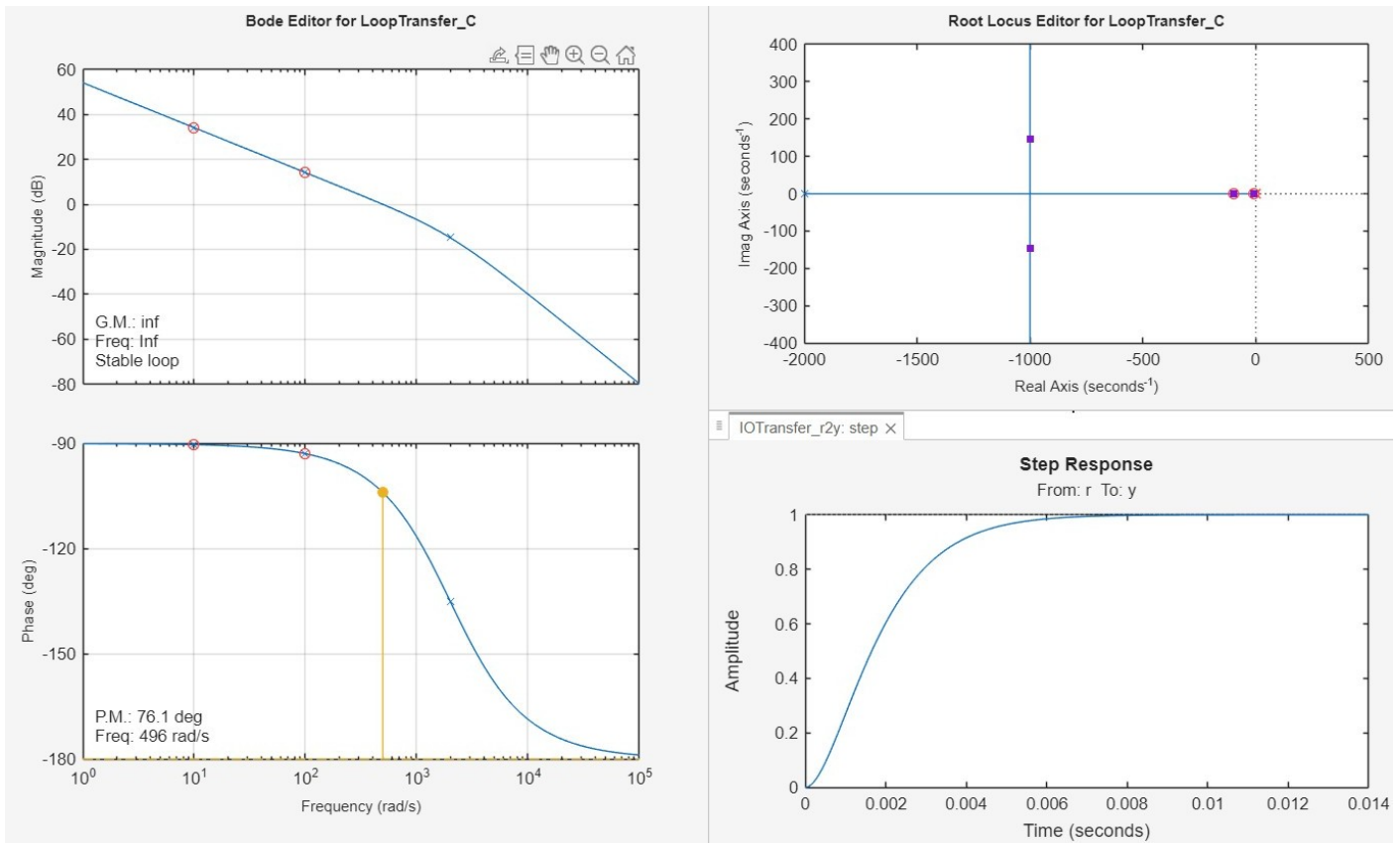


FIGURE 12 : Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PID.

La fonction de transfert donnée par Control System Designer est :

$$G_R(s) = 0.0102(s + 10)(s + 100)/s$$

ce qui sous la forme canonique correspond à :

blablabla

En comparant avec le schéma 6.12 du polycopié :

Avec le régulateur PID, la boucle ouverte $G_0(s)$ présente désormais un profil proche de l'idéal : pente de -20 dB/décade en basse fréquence (grâce à l'intégrateur), passage à 0 dB avec une pente réduite autour de ω_c (grâce aux deux zéros qui compensent T_2 et T_3). La marge de phase $\varphi_m \approx 76.3$ est bien identifiable au passage à 0 dB, conformément au schéma 6.12. La fréquence de coupure est significativement plus élevée qu'avec le régulateur P ou PI, ce qui se traduit par une réponse temporelle plus rapide.

3. Conclusion

Ce laboratoire a permis de comprendre le rôle des différents types de régulateurs dans un système asservi. Le régulateur proportionnel améliore la rapidité du système et permet de dimensionner une marge de phase satisfaisante, mais il ne peut pas rejeter les perturbations constantes. L'ajout d'un terme intégrateur (régulateur PI) permet d'éliminer l'erreur statique due aux perturbations. Enfin, l'ajout du terme dérivateur (régulateur PID) permet de compenser les pôles lents du système et d'améliorer significativement la rapidité de la réponse.

La méthode de dimensionnement par le diagramme de Bode s'est révélée efficace : elle permet de choisir le gain de manière rigoureuse en fixant une marge de phase cible, et d'interpréter directement l'effet de chaque terme du régulateur sur le comportement fréquentiel de la boucle ouverte.

Annexes

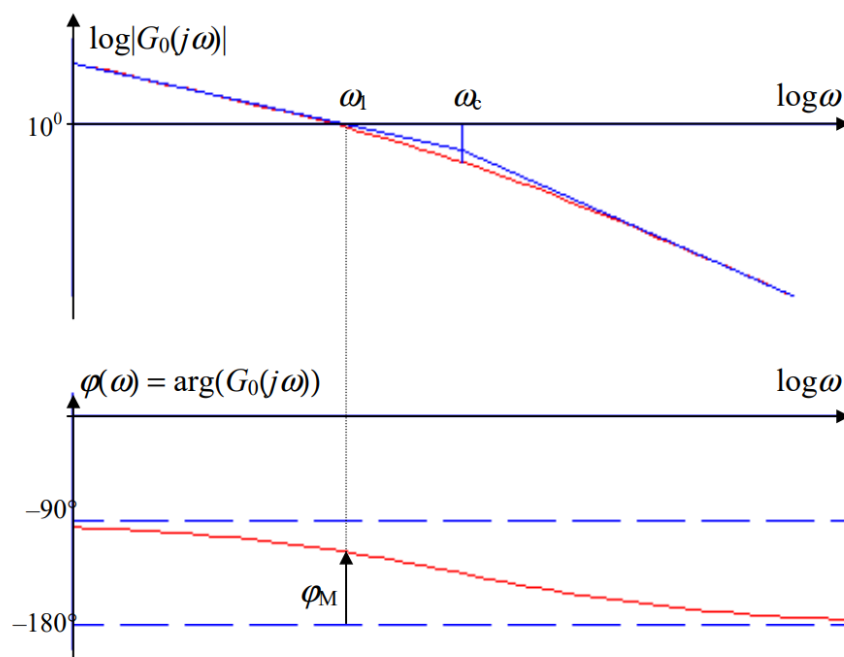


Fig. 6.12 Réponse harmonique dans le plan de Bode.

FIGURE 13 : Schéma de référence du polycopié 6.12.

6.A ANNEXE: RÉSUMÉ DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Boucle fermée								Boucle ouverte			
Fonction de transfert	Pôles (Evans)	Réponse indicielle					Réponse harmonique				
δ	ψ	D_1	$t_m \omega_c$	$t_r \omega_c$	ρr_r (Evans)	désignation	Q []	Q [dB]	φ_m (Ny, Bo, Bl.)	ω_c/ω_h (Bo.)	$\text{tg}[\varphi_m]$ (Ny.)
≥ 1.000	90°	0	∞	9	3	sans dépassement	0	$-\infty$	$\geq 76.3^\circ$	≥ 4	
0.707	45°	0.043	4.71	4.20	2.1	optimale	1	0	65.5°	2	
0.591	36.2°	0.100	3.23	6.21	3	(apériodique)	1.05	0.4	58.6°	1.4	
0.500	30°	0.163	2.50	5	2.6	unipériodique	1.15	1.3	51.8°	1	

FIGURE 14 : Annexe 6.A : Relation entre dépassement et marge de phase.